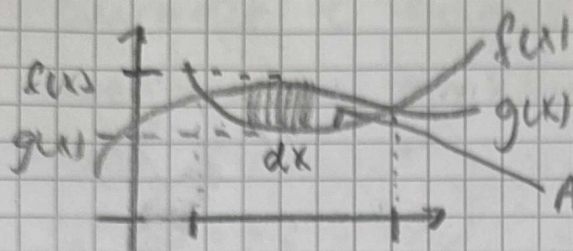


ENVARIABELSANALYS DEL 2

SEMINARIUM 9: AREA/PLANAREA



OBS: ΔA är stor area
 dA är pucc
liten area

Arean är dA

$$dA = \text{höjd} \cdot \text{bas} = (f(x) - g(x)) \cdot dx$$

a & b ges av snär-
ningspunkternas x -
koordinater då vi
löser $f(x) = g(x)$

För att få arean behöver vi summera
alla smala strimlor

(OBS: vi har n -stycken)

Vi approximerar summan av en integral
via:

$$A = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

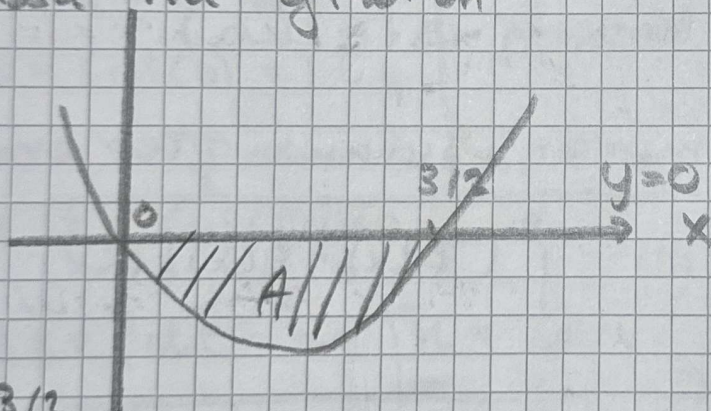
Ex: Beräkna arean av det begränsade området mellan $y = 2x^2 - 3x$, och x-axeln.

Lösning:

- Börja med funktion $2x^2 - 3x = y$
- Faktorisera! $y = 2x^2 - 3x = x(2x - 3)$
- Vi vet att x-axeln är en $y = 0$
- Skärningspunkterna ges av:

$$x(2x - 3) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ eller } 2x - 3 = 0 \\ \Leftrightarrow x = 0 \text{ eller } x = \frac{3}{2}$$

- Skissa nu grafen



OBS:

Vi vet att funktionen är en andragradsfunktion

Så du måste se ut så här

$$A = \int_0^{3/2} (0 - (2x^2 - 3x)) dx$$

$y=0$ begränsat område

$$= \int_0^{3/2} (-2x^2 + 3x) dx = \int_0^{3/2} (3x - 2x^2) dx$$

$$= \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{2x^3}{3} \right]_0^{3/2} = \left[x^2 \left(\frac{3}{2} - \frac{2}{3}x \right) \right]_0^{3/2}$$

$$= \frac{9}{4} \left(\frac{3}{2} - \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} \right) - 0 \left(\frac{3}{2} - \frac{2}{3} \cdot 0 \right) = \frac{9}{4} \left(\frac{3}{2} - \frac{2}{2} \right)$$

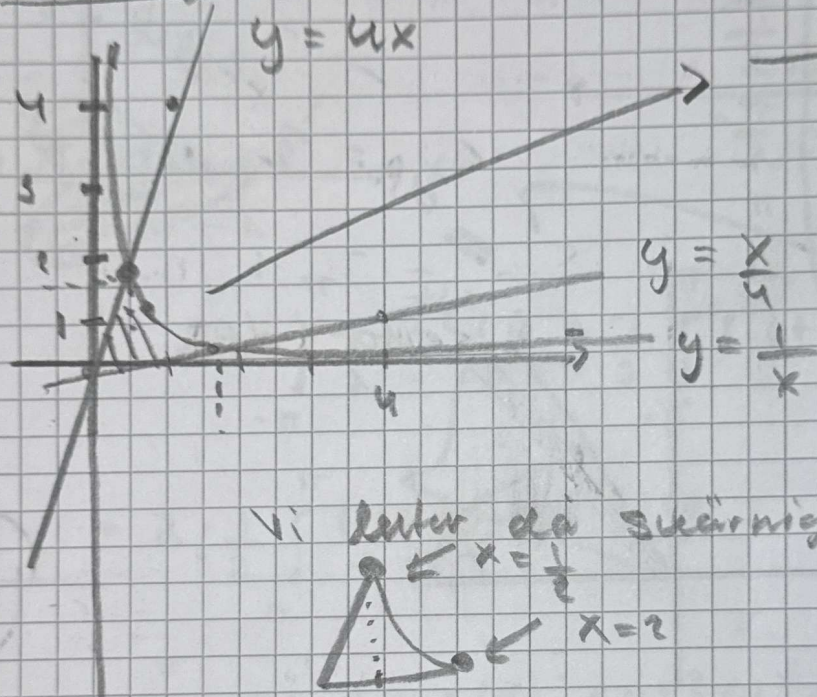
$$= \frac{9}{4} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{9}{8}$$

SVAR: $\frac{9}{8}$ Area enheter (a.e)

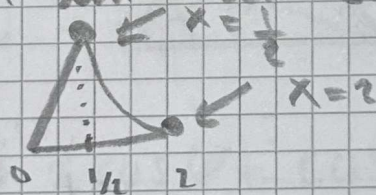
EX 7.2. S. 314

Beräkna arean av det begränsade området i första kvadranten, som begränsas av linjerna $y = \frac{x}{4}$, $y = 4x$ och kurvan $\frac{1}{x} = y$

lösning



Vi letar då efter snärningspunkterna



$$\bullet \quad 4x = \frac{1}{x} \quad (\text{OBS vi söker heltalssnärningspunkter})$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 = 1 \quad \Leftrightarrow x^2 = \frac{1}{4} \quad \Leftrightarrow x = \pm \frac{1}{2}$$

Doch ej intressant av $-\frac{1}{2}$

$$\bullet \quad \frac{x}{4} = \frac{1}{x} \quad \Leftrightarrow \frac{x^2}{4} = 1 \quad \Leftrightarrow x^2 = 4 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x = \pm 2 \quad (x = -2 \text{ är ej av intresse})$$

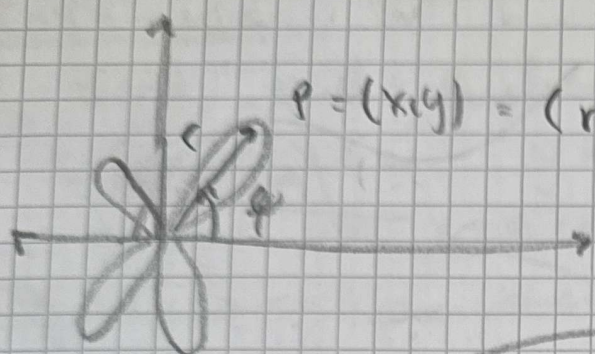
$$A = \int_0^{1/2} (4x - \frac{x}{4}) dx + \int_{1/2}^2 (\frac{1}{x} - \frac{x}{4}) dx$$

$$= \left[2x^2 - \frac{1}{8}x^2 \right]_0^{1/2} + \left[\ln|x| - \frac{1}{8}x^2 \right]_{1/2}^2$$

$$= \left[x^2 \left(2 - \frac{1}{8} \right) \right] + \left[\ln|x| - \frac{1}{8}x^2 \right]_{1/2}^2$$

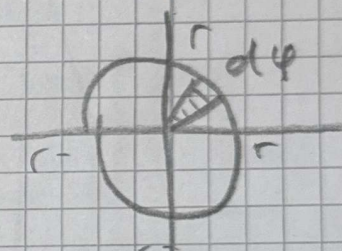
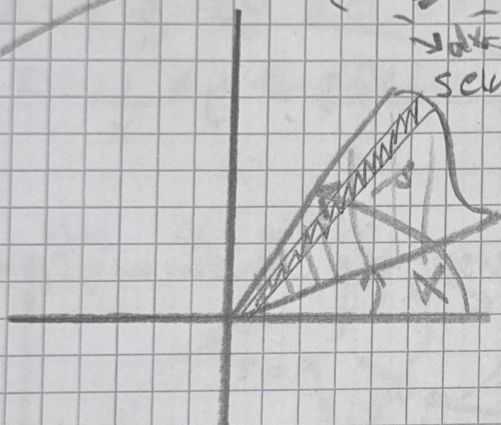
PLAN Area i Polar koordinater

- r = avståndet till origo från punkten
- φ = den vinkel som bildas mellan r och den positiva x-axeln.



$$P = (x, y) = (r \cos \varphi, r \sin \varphi)$$

$$dA = \frac{1}{2} r^2 d\varphi \quad \text{där } \alpha \leq \varphi \leq \beta$$



$$A_3 = \pi r^2 \cdot \frac{3\pi/2}{2\pi}$$

$$= \pi r^2 \cdot \frac{3/2}{2} = \pi r^2 \cdot \frac{3}{4}$$

$$A_0 = \pi r^2$$

$$A_D = \frac{\pi r^2}{4} =$$

$$= \pi r^2 \cdot \frac{\pi/2}{2\pi}$$

$$= \pi r^2 \cdot \frac{1/2}{2}$$

$$= \pi r^2 \cdot \frac{1}{4}$$

Men om vi då vill ha en
Sektor? en mycket liten del?

$$dA = \pi r^2 \cdot \frac{d\varphi}{2\pi} = \frac{1}{2} r^2 \cdot d\varphi$$

SEKTORSAREA!

Men då vill vi summera alla sektorer då blir

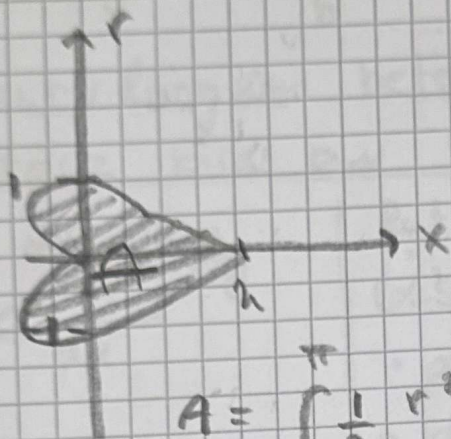
$$\int dA = \int \frac{1}{2} r^2 d\varphi \quad | \quad A = \frac{1}{2} \int r^2 d\varphi$$

Ex:

$$r = 1 + \cos \varphi, \quad -\pi \leq \varphi \leq \pi$$

Bestäm arean innesför

OBS: $r(\varphi)$ är avståndet från origo, och φ är vinkeln som bildas med positiva x-axeln.



φ	$r = 1 + \cos \varphi$
0	$r = 1 + \cos(0) = 2$
$\frac{\pi}{2}$	$r = 1 + 0 = 1$
π	$r = 1 + (-1) = 0$
$\frac{3\pi}{2}$	$r = 1 + 0 = 1$
2π	$r = 1 + \cos(2\pi) = 2$

$$A = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2} r^2 d\varphi = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (1 + \cos \varphi)^2 d\varphi =$$

↙
Rin
figuren

$$= 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (1 + \cos \varphi)^2 d\varphi$$

$$= \int_0^{\pi} (1 + 2\cos \varphi + \cos^2 \varphi) d\varphi$$

$$= \int_0^{\pi} 1 \cdot d\varphi + 2 \int_0^{\pi} \cos \varphi d\varphi + \int_0^{\pi} \cos^2 \varphi d\varphi$$

$$= [\varphi]_0^{\pi} + 2 [\sin \varphi]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos^2 \varphi d\varphi$$

här blir 0

$$\left[\begin{array}{l} \cos(2\varphi) \\ = \cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi \\ \cos(2\varphi) = 1 - \sin^2 \varphi \\ \cos(2\varphi) = 2\cos^2 \varphi - 1 \end{array} \right] = \left[\cos^2 \varphi = \frac{\cos(2\varphi) + 1}{2} \right]$$

$$= (\pi - 0) + \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (\cos(2\varphi) + 1) d\varphi = \pi + \frac{1}{2} [\sin(2\varphi) + \varphi]_0^{\pi}$$

$$= \pi + \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(2\varphi)}{2} + \varphi \right]_0^{\pi}$$

$$\pi + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \underbrace{\sin(2\pi)}_0 + \pi - \left(\frac{1}{2} \underbrace{\sin(0)}_0 + 0 \right) \right)$$

$$= \pi + \frac{1}{2} \pi - \frac{3}{2} \pi$$

$$\text{SVMR} : \frac{3}{2} \pi \text{ a.e.}$$